

6.1 reálna' Euklidova' matice Fajda' k

a) Pokud $A^2 = A$ a λ je vl. č. A , pak $\lambda \in \{0, 1\}$

↳ PLATÍ

pro $\vec{x} \neq \vec{0}$ kvaime vztah: $A\vec{x} = \lambda\vec{x}$ $\rightarrow \vec{x}$ je vl. vektor příslušný λ

vynásobíme zleva A : $A^2\vec{x} = \lambda(A\vec{x})$

$$A\vec{x} = \lambda^2\vec{x} = \lambda\vec{x}$$

$$\Rightarrow \lambda^2 = \lambda$$

$$\text{tj. } \lambda \in \{0, 1\}$$

b) Pokud $A^2 = A$, pak 0 je vl. č. matice A

↳ NEPLATÍ

napr. $A = I_n$, platí $A^2 = A$

a jediné vl. č. je 1

c) Pokud pro nějaké $m \in \mathbb{N}$ platí $A^m = 0$ a λ je vl. č. A , pak $\lambda = 0$

↳ PLATÍ

opět pro $\vec{x} \neq \vec{0}$ příslušný λ : $A\vec{x} = \lambda\vec{x}$ $\rightarrow$ to je zadání

...postupným násobením: $A^m\vec{x} = \lambda^m\vec{x}$

$$\text{tj. } \vec{0} = \lambda^m\vec{x}$$

a neboť $\vec{x} \neq \vec{0}$, musí být $\lambda^m = 0$, tj. $\lambda = 0$

d) Pokud pro nějaké $m \in \mathbb{N}$ platí $A^m = 0$, pak 0 je vl. č. A

↳ PLATÍ

pokud $A^m = 0$, pak $0 = \det(A^m) = (\det A)^m$

tj. $\det A = 0$, matice je tedy singulární

Což je ekvivalentní tomu,

že 0 je její vl. č.